NASA Marsquake Data Reveals Lumpy Nature of Red Planet's Interior - NASA

Anthony Greicius

Le matériau rocheux qui a eu un impact sur Mars est dispersé dans des grumeaux géants à travers le manteau de la planète, offrant des indices sur l'intérieur de Mars et son passé ancien.

Ce qui semble être des fragments des conséquences des impacts massifs sur Mars qui se sont produits il y a 4,5 milliards d'années ont été détectés au-dessous de la surface de la planète. La découverte a été faite grâce à l'atterrisseur InSight de la NASA, qui a enregistré les résultats avant la fin de la mission en 2022. Les impacts anciens ont libéré suffisamment d'énergie pour fondre des parties de la croûte précoce et du manteau de la taille du continent dans de vastes océans magmatiques, injectant simultanément les fragments d'impactor et les débris martiens profondément dans l'intérieur de la planète.

Il n'y a aucun moyen de dire exactement ce qui a frappé Mars : le système solaire précoce était rempli d'une gamme d'objets rocheux différents qui auraient pu le faire, y compris certains de si grands qu'ils étaient effectivement protoplanètes. Les restes de ces impacts existent toujours sous la forme de grumeaux qui sont aussi grands que 4 kilomètres de large et dispersés dans tout le manteau martien. Ils offrent un record conservé uniquement sur des mondes comme Mars, dont l'absence de plaques tectoniques a empêché son intérieur d'être remué jusqu'à la façon dont la Terre se fait par un processus connu sous le nom de convection.

La découverte a été rapportée jeudi 28 août dans une étude publiée par la revue Science.

« Nous n'avons jamais vu l'intérieur d'une planète avec autant de détails et de clarté auparavant », a déclaré l'auteur principal du journal, Constantinos Charalambous de l'Imperial College de Londres. « Ce que nous voyons, c'est un manteau parsemé de fragments anciens. Leur survie à ce jour nous dit que le manteau de Mars a évolué lentement au cours de milliards d'années. Sur Terre, des caractéristiques comme celles-ci ont peut-être été largement effacées. »

InSight, qui était géré par le Jet Propulsion Laboratory de la NASA en Californie du Sud, a placé le premier sismomètre sur la surface de Mars en 2018. L'instrument extrêmement sensible a enregistré 1 319 marécages avant la fin de la mission de l'atterrisseur en 2022.

Les tremblements produisent des ondes sismiques qui changent à mesure qu'elles traversent différents types de matériaux, fournissant aux scientifiques un moyen d'étudier l'intérieur d'un corps planétaire. À ce jour, l'équipe d'InSight a mesuré la taille, la profondeur et la composition de la croûte, du manteau et du noyau de Mars. Cette dernière découverte concernant la composition du manteau suggère combien attend toujours d'être découvert dans les données d'InSight.

«Nous savions que Mars était une capsule temporelle portant des enregistrements de sa formation précoce, mais nous n'avions pas prévu à quel point nous serions clairement en mesure de voir avec InSight», a déclaré Tom Pike de l'Imperial College de Londres, co-auteur de l'article.

Mars n'a pas les plaques tectoniques qui produisent les tremblements de nombreuses personnes dans les zones sismiques actives sont familiers. Mais il y a deux autres types de tremblements sur Terre qui se produisent également sur Mars : ceux causés par les roches se craquent sous la chaleur

et la pression, et ceux causés par les impacts de météorites.

Parmi les deux types, les impacts de météorose sur Mars produisent des ondes sismiques à haute fréquence qui se déplacent de la croûte profondément dans le manteau de la planète, selon un article publié plus tôt cette année dans Geophysical Research Letters. Situé sous la croûte de la planète, le manteau martien peut avoir une épaisseur de 1 550 kilomètres et être fait de roche solide pouvant atteindre des températures allant jusqu'à 2 732 degrés Fahrenheit (1 500 degrés Celsius).

Le nouvel article de la Science identifie huit tremblements dont les ondes sismiques contenaient une forte énergie à haute fréquence qui a atteint profondément dans le manteau, où leurs ondes sismiques ont été nettement modifiées.

« Lorsque nous l'avons vu pour la première fois dans nos données sur les tremblements de terre, nous pensions que les ralentissements se produisaient dans la croûte martienne », a déclaré Pike. «Mais ensuite, nous avons remarqué que les ondes sismiques lointaines traversent le manteau, plus ces signaux à haute fréquence étaient retardés.»

À l'aide de simulations informatiques à l'échelle de la planète, l'équipe a constaté que le ralentissement et l'embrouillage ne se produisaient que lorsque les signaux traversaient de petites régions localisées à l'intérieur du manteau. Ils ont également déterminé que ces régions semblaient être des grumeaux de matière de composition différente de celle du manteau environnant.

Avec une énigme résolue, l'équipe s'est concentrée sur une autre : comment ces grumeaux sont arrivés là.

En revenant à l'horloge, ils ont conclu que les grumeaux sont probablement arrivés sous la forme d'astéroides géants ou d'autres matériaux rocheux qui ont frappé Mars au début du système solaire, générant ces océans de magma alors qu'ils enfonnaient profondément dans le manteau, apportant avec eux des fragments de croûte et de manteau.

Charalambous compare le motif au verre brisé - quelques grands éclats avec beaucoup de plus petits fragments. Le motif est cohérent avec une grande libération d'énergie qui a dispersé de nombreux fragments de matière dans tout le manteau. Il s'accorde également bien avec la pensée actuelle selon laquelle, dans le système solaire précoce, les astéroides et d'autres corps planétaires bombardaient régulièrement les jeunes planètes.

Sur Terre, la croûte et le manteau supérieur sont continuellement recyclés par la tectonique de la plaque qui pousse le bord d'une plaque dans l'intérieur chaud, où, par convection, des matériaux plus chauds, des matériaux moins denses s'élèvent et des puits de matériaux plus redessinés. Mars, en revanche, manque de plaques tectoniques, et son intérieur circule beaucoup plus lentement. Le fait que de telles belles structures sont encore visibles aujourd'hui, a déclaré Charalambous, « nous dit que Mars n'a pas subi le barbotage vigoureux qui aurait a lissé ces grumeaux ».

Et de cette façon, Mars pourrait pointer du doigt ce qui se cache sous la surface d'autres planètes rocheuses qui manquent de tectonique des plaques, y compris Vénus et Mercure.

JPL a géré InSight pour la direction des missions scientifiques de la NASA. InSight faisait partie du programme de découverte de la NASA, géré par le Marshall Space Flight Center de l'agence à Huntsville, en Alabama. Lockheed Martin Space à Denver a construit l'engin spatial InSight, y compris sa phase de croisière et son atterrit, et a soutenu les opérations des engins spatiaux pour la mission.

Un certain nombre de partenaires européens, dont le Centre national d'études spatiales (CNES) et le Centre aérospatial allemand (DLR), ont soutenu la mission InSight. Le CNES a fourni

l'instrument Seismic Experiment for Interior Structure (SEIS) à la NASA, avec l'investigateur principal de l'IPGP (Institut de Physique du Globe de Paris). D'importantes contributions pour le SEIS provenaient de l'IPGP, de l'Institut Max Planck de recherche sur les systèmes solaires (MPS) en Allemagne, de l'Institut fédéral suisse de technologie (ETH zurich) en Suisse, de l'Imperial College de Londres et de l'Université d'Oxford au Royaume-Uni, et de JPL. DLR a fourni 3l'instrument Paquet de chaleur et de propriétés physiques (HP 3), avec des contributions importantes du Centre de recherche spatiale (CBK) de l'Académie polonaise des sciences et de l'Astronika en Pologne. Le Centro de Astrobiologia (CAB) de l'Espagne a fourni des capteurs de température et de vent.

Andrew Bon
Laboratoire de propulsion à réaction, Pasadena, Calif.
818-393-2433
andrew.c.good.jpl.nasa.gov

Karen Fox / Molly Wasser
Siège de la NASA, Washington
202-358-1600
karen.c.fox.nasa.gov / molly.l.wasser-nasa.gov

2025-110